CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Limite de 1/x + ln x en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}+\ln x\right)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quand $x \to 0^+$: $\frac{1}{x} \to +\infty$ et $\ln x \to -\infty$.

Ce qu'on te demande. Savoir lequel des deux termes l'emporte.

Corrigé

Reconnaître le problème

Quand $x \to 0^+$: $\frac{1}{x} \to +\infty$ et $\ln x \to -\infty$. On additionne $+\infty$ et $-\infty$: c'est une forme indéterminée.

Valeurs : pour $x = 0{,}01$, $\frac{1}{x} = 100$ et $\ln x \approx -4{,}6$. On devine que $\frac{1}{x}$ l'emporte.

Factoriser le terme dominant

Le terme prépondérant est $\frac{1}{x}$. On le met en facteur, en écrivant $\ln x = \frac{1}{x} \times x\ln x$:

$$\frac{1}{x}+\ln x = \frac{1}{x}(1+x\ln x).$$

Vérification en développant : $\frac{1}{x}\cdot 1 + \frac{1}{x}\cdot x\ln x = \frac{1}{x}+\ln x$.

Limite de la parenthèse

Par croissances comparées en 0^+, $x\ln x \to 0$: le x qui tend vers 0 l'emporte sur le $\ln x$ qui tend vers $-\infty$. (Pour $x = 0{,}01$: $0{,}01 \times (-4{,}6) = -0{,}046$.) Donc

$$1 + x\ln x \longrightarrow 1.$$

Conclusion

$\frac{1}{x} \to +\infty$ et $1 + x\ln x \to 1 > 0$: le produit tend vers $+\infty$.

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{x} + \ln x\right) = +\infty.}$$

Le piège

Croire que $\ln x \to -\infty$ « compense » $\frac{1}{x}$. Le logarithme tend vers l'infini bien plus lentement que $\frac{1}{x}$.

La méthode

Face à $(+\infty) + (-\infty)$, factorise le terme qui va le plus vite à l'infini.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.**

$$\boxed{(+\infty) - (+\infty), \qquad 0 \times \infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad 1^\infty.}$$

$$\text{factoriser}, \qquad u^v = e^{v\ln u}, \qquad \text{encadrer}, \qquad \text{DL}.$$

- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} x^\beta |\ln x|^\alpha = 0.$$

  $\exp \gg \text{puissances} \gg \ln.$

- **Limites et opérations.**

$$f \to \ell,\ g \to \ell' \implies f + g \to \ell + \ell', \quad fg \to \ell\ell'.$$

$$\ell > 0 : (+\infty) \times \ell = +\infty, \qquad \ell < 0 : (+\infty) \times \ell = -\infty.$$